

# Réduction des endomorphismes

Yassine Ait Mohamed

## EXERCICE 1

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Montrer l'équivalence entre :

- (a) Pour tout  $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , il existe un unique  $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  tel que  $AX - XB = C$ .
- (b) Pour tout  $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , si  $AX = XB$  alors  $X = 0$ .
- (c) Le polynôme  $\chi_B(A)$  est inversible.
- (d)  $A$  et  $B$  n'ont pas de valeur propre en commun.

## EXERCICE 2

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

- 1. Montrer que  $AB$  et  $BA$  ont les mêmes valeurs propres.
- 2. Montrer que si  $A$  ou  $B$  est inversible, alors  $AB$  et  $BA$  ont même polynôme caractéristique.

## EXERCICE 3

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  ayant même polynôme caractéristique. Montrer que :

- 1.  $\text{tr}(A^2) = \text{tr}(B^2)$ .
- 2. Montrer l'équivalence entre :
  - (a)  $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $AM + B$  et  $AM$  ont même polynôme caractéristique ;
  - (b)  $B$  est nilpotente et  $BA = 0$ .

## EXERCICE 4

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

- 1. Calculer  $\det(A)$ .
- 2. Calculer  $(A - xI)(A^T - xI)$  et en déduire  $\chi_A(x)$ .
- 3. Montrer que  $A$  est  $\mathbb{C}$ -diagonalisable.

**EXERCICE 5**

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n > 1$ . Soit  $P = X^2 + \alpha X + \beta \in \mathbb{R}[X]$  sans racine réelle et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $P(f) = 0$ . Montrer qu'il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  est diagonale par blocs avec pour blocs diagonaux  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}$ .

**EXERCICE 6**

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On considère l'application  $\Phi_u$  qui à  $v \in \mathcal{L}(E)$  associe  $v \circ u$ .

1. Montrer que  $\Phi_u \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$ .
2. Montrer l'équivalence :  $(u \text{ est diagonalisable}) \iff (\Phi_u \text{ est diagonalisable})$ .
  - (a) En considérant les polynômes annulateurs de  $u$  et de  $\Phi_u$ .
  - (b) En considérant les spectres et sous-espaces propres de  $u$  et de  $\Phi_u$ .

**EXERCICE 7**

Soit  $\mathbb{K}$  un corps de caractéristique nulle,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ ,  $\alpha \in \mathbb{K}^*$  tels que  $f \circ g - g \circ f = \alpha f$ .

1. Montrer que pour tout entier naturel  $n$  :  $f^n \circ g - g \circ f^n = n\alpha f^n$ .
2. Montrer qu'il existe  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $f^n = 0$  (raisonner par l'absurde).

**EXERCICE 8**

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $P(f) = 0$  pour un certain polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$ . Montrer que si  $P$  est scindé, alors  $E$  admet une décomposition en sous-espaces stables par  $f$  associés aux racines de  $P$ .

**EXERCICE 9**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  non nulle et  $M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$ . Montrer que  $M$  n'est pas diagonalisable.

**EXERCICE 10**

Soit  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$  et  $M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ I & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ . Montrer que  $M$  est diagonalisable si et seulement si  $A$  l'est.

**EXERCICE 11**

Soit  $n > 2$  un entier. On considère la matrice  $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont tous les coefficients valent 1.

1. Justifier que  $J$  est diagonalisable.

2. Calculer  $J^2$  et en déduire que  $\text{Sp}(J) \subset \{0, n\}$ .
3. Déterminer le rang de  $J$ . En déduire que  $0 \in \text{Sp}(J)$ . Donner la dimension et une base du sous-espace propre  $E_0$ .
4. Montrer que  $\text{Sp}(J) = \{0, n\}$ .
5. Calculer  $JV$  où  $V$  est le vecteur colonne dont tous les coefficients valent 1. En déduire une base de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  constituée de vecteurs propres de  $J$ .

6. Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ . On pose  $M = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{pmatrix}$ .

- (a) Justifier que  $M$  est diagonalisable.
- (b) Exprimer  $M$  comme combinaison linéaire de  $J$  et  $I = I_n$ .
- (c) En déduire une factorisation  $M = PDP^{-1}$  avec  $D$  diagonale, puis déterminer le spectre de  $M$ .

## EXERCICE 12

Soit  $\mathbb{K}$  un corps commutatif,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n > 0$ ,  $u$  un endomorphisme de  $E$  et  $x \in E \setminus \{0\}$ . On appelle sous-espace  $u$ -cyclique engendré par  $x$  le sous-espace  $\langle x \rangle_u = \mathbb{K}[u](x) = \{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ .

1. Montrer que  $\langle x \rangle_u$  est le plus petit sous-espace stable par  $u$  contenant  $x$ , et que  $e_x = (u^i(x))_{i \in \{0, \dots, m_x\}}$  est une base de  $\langle x \rangle_u$ , où  $m_x = \max\{j \in \mathbb{N} \mid (u^i(x))_{i \in \{0, \dots, j\}} \text{ est libre}\}$ .
2. Montrer que  $I_x = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u)(x) = 0\} = \pi_{u,x} \mathbb{K}[X]$ . Montrer que si  $\pi_{u,x}(X) = X^d + \sum_{i=1}^d a_i X^{d-i}$ , alors la matrice de  $u|_{\langle x \rangle_u}$  dans la base  $e_x$  est de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a_d \\ 1 & & \vdots & -a_{d-1} \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

En déduire que  $\pi_{u,x} = \chi_{u,x}$ .

3. En déduire que  $\pi_u \mid \chi_u$  (théorème de Cayley-Hamilton).

# Reduction of Endomorphisms

Yassine Ait Mohamed

## EXERCISE 1

Let  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Show the equivalence between:

- (a) For every  $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , there exists a unique  $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  such that  $AX - XB = C$ .
- (b) For every  $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $AX = XB$  implies  $X = 0$ .
- (c) The polynomial  $\chi_B(A)$  is invertible.
- (d)  $A$  and  $B$  have no common eigenvalue.

## EXERCISE 2

Let  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

1. Show that  $AB$  and  $BA$  have the same eigenvalues.
2. Show that if  $A$  or  $B$  is invertible, then  $AB$  and  $BA$  have the same characteristic polynomial.

## EXERCISE 3

Let  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  with the same characteristic polynomial. Show:

1.  $\text{tr}(A^2) = \text{tr}(B^2)$ .
2. The following are equivalent:
  - (a)  $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $AM + B$  and  $AM$  have the same characteristic polynomial;
  - (b)  $B$  is nilpotent and  $BA = 0$ .

## EXERCISE 4

Let  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

1. Compute  $\det(A)$ .
2. Compute  $(A - xI)(A^T - xI)$  and deduce  $\chi_A(x)$ .
3. Show that  $A$  is  $\mathbb{C}$ -diagonalizable.

**EXERCISE 5**

Let  $E$  be a real vector space of finite dimension  $n > 1$ ,  $P = X^2 + \alpha X + \beta \in \mathbb{R}[X]$  with no real root, and  $f \in \mathcal{L}(E)$  with  $P(f) = 0$ . Show there exists a basis of  $E$  in which  $f$  has a block-diagonal matrix with diagonal blocks  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}$ .

**EXERCISE 6**

Let  $E$  be finite-dimensional and  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Let  $\Phi_u : v \mapsto v \circ u$ .

1. Show  $\Phi_u \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$ .
2. Show:  $(u \text{ diagonalizable}) \iff (\Phi_u \text{ diagonalizable})$ , via:
  - (a) Annihilating polynomials of  $u$  and  $\Phi_u$ .
  - (b) Spectra and eigenspaces of  $u$  and  $\Phi_u$ .

**EXERCISE 7**

Let  $\mathbb{K}$  have characteristic zero,  $E$  finite-dimensional,  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ ,  $\alpha \in \mathbb{K}^*$  with  $fg - gf = \alpha f$ .

1. Show:  $f^n g - g f^n = n\alpha f^n$  for all  $n \in \mathbb{N}$ .
2. Show there exists  $n$  with  $f^n = 0$  (argue by contradiction).

**EXERCISE 8**

Let  $E$  be finite-dimensional,  $f \in \mathcal{L}(E)$  with  $P(f) = 0$  for some  $P \in \mathbb{K}[X]$ . Show that if  $P$  is split, then  $E$  decomposes into  $f$ -stable subspaces associated to the roots of  $P$ .

**EXERCISE 9**

Let  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  nonzero and  $M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Show  $M$  is not diagonalizable.

**EXERCISE 10**

Let  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$  and  $M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ I & 0 \end{pmatrix}$ . Show  $M$  is diagonalizable iff  $A$  is.

**EXERCISE 11**

Let  $n > 2$  and  $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  with all entries equal to 1.

1. Show  $J$  is diagonalizable.
2. Compute  $J^2$  and deduce  $\text{Sp}(J) \subset \{0, n\}$ .
3. Find  $\text{rk}(J)$ . Deduce  $0 \in \text{Sp}(J)$  and find a basis for  $E_0$ .
4. Show  $\text{Sp}(J) = \{0, n\}$ .

5. Compute  $JV$  for  $V$  the all-ones column vector and deduce an eigenbasis of  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ .
6. For  $M = aI + (b - a)J/n \cdot n$ , with  $a, b \in \mathbb{R}$ : justify  $M$  is diagonalizable, express  $M$  as a linear combination of  $J$  and  $I$ , find  $M = PDP^{-1}$  and  $\text{Sp}(M)$ .

### EXERCISE 12

Let  $\mathbb{K}$  be a field,  $E$  a  $\mathbb{K}$ -vector space of dimension  $n$ ,  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $x \in E \setminus \{0\}$ . Define  $\langle x \rangle_u = \{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ .

1. Show  $\langle x \rangle_u$  is the smallest  $u$ -stable subspace containing  $x$ , and that  $(u^i(x))_{0 \leq i \leq m_x}$  is a basis.
2. Show  $I_x = \pi_{u,x} \mathbb{K}[X]$ , describe the matrix of  $u|_{\langle x \rangle_u}$ , and deduce  $\pi_{u,x} = \chi_{u,x}$ .
3. Deduce that  $\pi_u \mid \chi_u$  (Cayley-Hamilton theorem).